

Tarea: Modelo de capacitor real, circuito RLC

31 de julio de 2026

1. Se procedió a simular el siguiente circuito que modela un capacitor real, que es en últimas un circuito RLC.
2. Se procedieron a descargar los parámetros S de un capacitor tipo SMD encontrado en el siguiente enlace: Murata.
3. Con la obtención de la gráfica de frecuencia vs parámetro S_{11} , puedo encontrar los valores de los componentes RLC:

$$m = \frac{d}{d\omega} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \Big|_{\omega_0} \quad (1)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2)$$

4. Después se simuló desde 100 MHz hasta 8 GHz para observar el comportamiento del capacitor con ese rango de frecuencia.

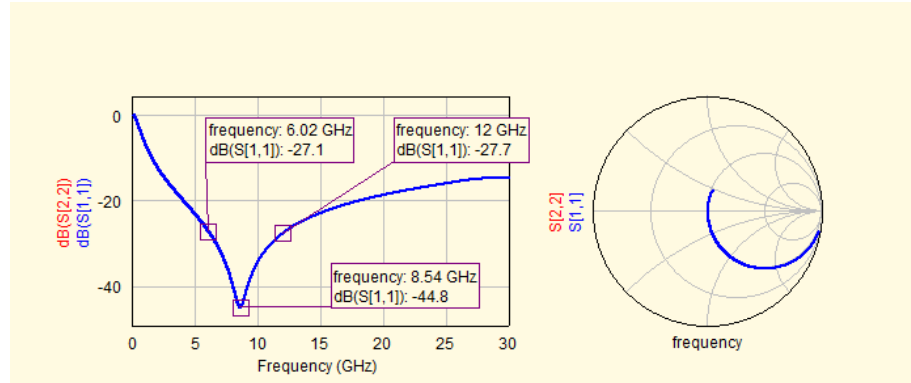


Figura 1: Barrido en frecuencia para impedancia del capacitor (0–30 GHz)

5. Una vez vistos estos valores se encuentra R , L , C :

$$R = Z_0 \left(\frac{1 + T}{1 - T} \right) \quad (3)$$

$$Q = \frac{8,54 \text{ GHz}}{5,98 \text{ GHz}} = 1,428 \quad (4)$$

6. Para un circuito RLC en serie se tiene que:

$$Q = \frac{1}{R_{\text{total}}} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (5)$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 5,367 \times 10^{10} \text{ rad/s} \quad (6)$$

Escogiendo $L = 0,5 \text{ nH}$:

$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} \approx 0,7 \text{ pF} \quad (7)$$

7. Simulación del circuito RLC equivalente:

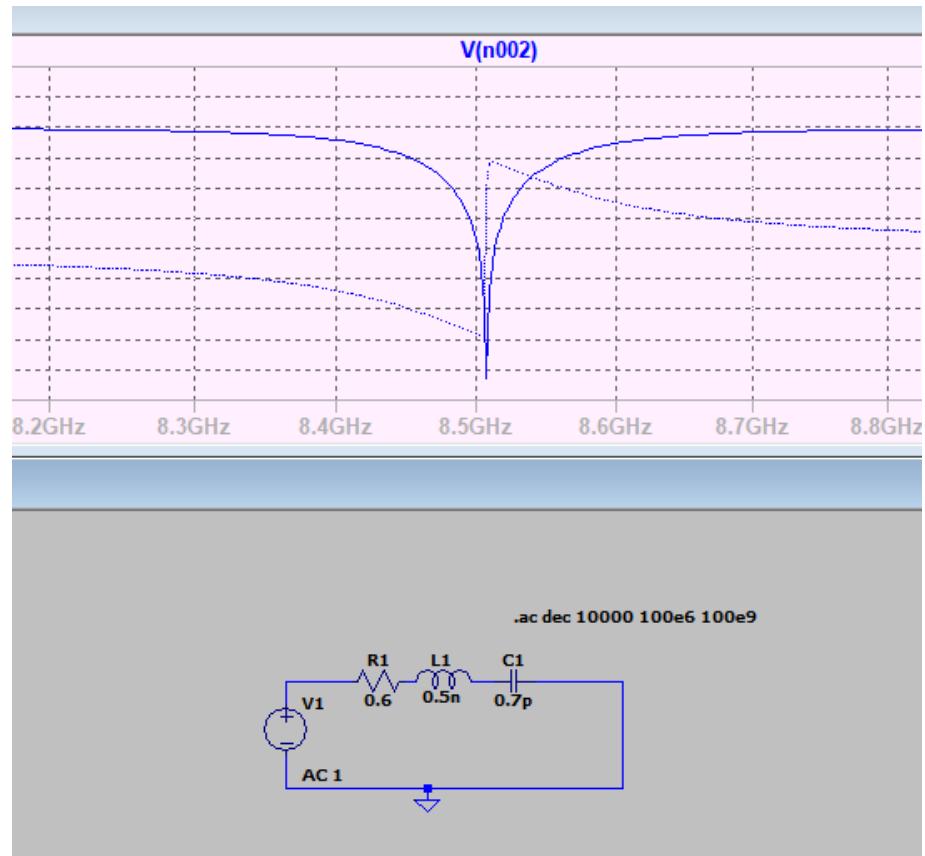


Figura 2: Circuito RLC equivalente del capacitor real

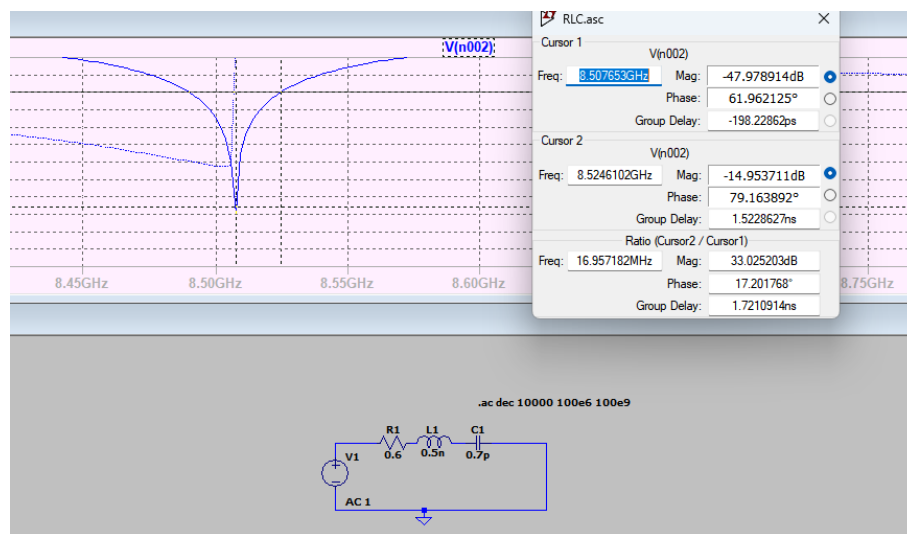


Figura 3: Simulación del circuito RLC en el dominio de la frecuencia